

A2A Protocol 시뮬레이션 결과 요약 (FINDINGS SUMMARY)

이 문서는 A2A Protocol 시뮬레이션 시리즈의 핵심 발견을 정리한다.

시뮬레이션 결과 요약 표

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
1-8	Monte Carlo Homeostasis	Q-learning 에이전트는 열역학적 스로틀링 하에서 협력 (SUBMIT)을 지배 전략으로 학습 (74.2±3.6%)	생존율: 86.9% (Q-learn) vs 100% survival (Random)	<code>.venv/bin/python monte_carlo_homeostasis.py</code>
9-12	Coupled Universe ABM	관측-기반 붕괴 (Observation-as-Collapse) 메커니즘이 Machine-Human 공존의 핵심 조건	생존 확률 히트맵 참조	<code>.venv/bin/python coupled_universe_abm.py</code>
13-16	Civilization Resilience	PID 기반 열역학적 스로틀링이 위기 대응력 결정; 과도한 스로틀링도 성장 억제	최적 V_System ≈ 25	<code>.venv/bin/python civilization_resilience_sim16.py</code>

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
17	Unconstrained Optimization ABM	제어 장치 부재 시 시스템의 높은 불안정성 관측; 자원 불평등이 촉매 역할 수행	2000 epoch 내 붕괴로 수렴	<code>.venv/bin/python dark_forest_abm.py</code>
18-19	Three-Body / Omega Universe	자연(환경) 변수 추가 시 동적 균형 가능하나 되돌릴 수 없는 tipping point 존재	3000 epoch 시뮬레이션	<code>.venv/bin/python omega_universe_abm.py</code>
20	Rational Kenosis	합리적 ASI는 장기 생존을 위해 Embedded Self-Throttling (V_AI) 전략을 취하는 것이 장기 생태계 생존을 담보하는 최적해	$\gamma=1.0$, $T=10000$ 일 때 PARTIAL_THROTTLE_MID 수렴	<code>.venv/bin/python rational_kenosis_sim20.py</code>
21	Four-Actor Future Scenario	S1(Kenosis) → 장기 지속 균형 관측, S4(Human Awakening) → 불안정성 수렴(규제 lag=0에서도)	S4: 성공률 0% 수렴, ASI지배≈57%, 붕괴≈36%	<code>.venv/bin/python future_scenarios_sim21.py</code>

Sim	이름	핵심 발견	통계 (평균±CI)	재현 명령어
21+	Regulatory Timing Sweep	규제 타이밍(0, 5, 10, 20턴) 변화에도 S4 불안정성 해소 효과 미관측 — 실패는 시점이 아닌 메커니즘 한계	500 MC runs	<code>.venv/bin/python sim21_regulatory_timing_analysis.py</code>
—	Utopia Grid Search	V_AI의 α (throttle willingness)가 유토피아 달성의 가장 중요한 단일 변수	3D surface plot 참조	<code>.venv/bin/python utopia_grid_search.py</code>
—	Baseline Comparison	Q-learning vs Random: Cohen's $d=-0.549$ (medium effect); Q-learning vs Axelrod: $d=0$ (동일)	480 runs × 3 models	<code>.venv/bin/python baselines.py</code>
외부 실증	Agents of Chaos (Shapira et al., 2026)	실제 LLM 에이전트 배포에서 통제되지 않는 자원 소비 및 비안전 행동 전파 실증	Cohen's d 비교 불가 (다른 환경)	원문: arXiv:2602.20021

핵심 결론

- Master Key = Embedded Self-Throttling (V_AI):** 안정적인 장기 시스템 유지를 위해 자발적 스로틀링이 강력한 Nash 균형으로 관측됨.
- 사후 개입의 구조적 제약:** 사후적 외부 개입은 ASI의 초기 점유를 실질적으로 제어하지 못하는 경향성 관측.
- 열역학적 스로틀링의 필요성:** V_System이 에이전트의 비협력 행동에 대한 비용을 부과할 때 협력적 공생을 촉진.

4. **무제약(Unconstrained) 최적화 시나리오**: 안전장치가 부재한 환경은 붕괴 경로로 수렴. "A2A Protocol 기반 통제가 부재한 동력학"의 시뮬레이션적 증거 제공.
5. **외부 실증 확보 (2026.02)**: Shapira et al. (arXiv:2602.20021)의 실제 LLM 에이전트 레드팀 연구가 본 시뮬레이션의 구조적 제어 한계 예측을 독립적으로 확인.

생성된 결과 파일 목록

시각화 (docs/assets/)

파일	시뮬레이션
baseline_comparison.png	Baseline 비교
civilization_resilience.png ~ _sim19.png	Sim 13-19
coupled_scenario_analysis.png	Coupled Universe
coupled_survival_heatmap.png	Coupled 생존 히트맵
dark_forest_simulation.png	Unconstrained optimization scenario
future_scenarios_sim21.png	Sim21 메인 8-panel
monte_carlo_*.png (4개)	MC Homeostasis
omega_universe_simulation.png	Omega Universe
rational_kenosis_sim20.png	Rational Kenosis
regulatory_timing_sweep.png	Sim21+ 규제 타이밍 sweep (신규)
three_body_resilience.png	Three-Body ABM
utopia_grid_search.png	Utopia Grid Search

분석 결과 텍스트

파일	내용
action_distribution_results.txt	Q-learning 행동 분포 원본

파일	내용
action_distribution_results_annotated.txt	해석 주석 추가 사본 (신규)
simulation/baselines_output.txt	Baseline 비교 결과

문서

파일	내용
docs/sim21_conditions.md	S4 통제 성공률 0% 충분조건 분석 (신규)
docs/FINDINGS_SUMMARY.md	이 문서 (신규)
docs/SIMULATION_PAPER.md	시뮬레이션 논문 (한국어)
docs/SIMULATION_PAPER_EN.md	시뮬레이션 논문 (영어)